

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

43000619 - Nanoelectronics

PLAN DE ESTUDIOS

04AN - Master Universitario En Ingeniería De Materiales

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Segundo semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
5. Descripción de la asignatura y temario.....	4
6. Cronograma.....	5
7. Actividades y criterios de evaluación.....	7
8. Recursos didácticos.....	9
9. Otra información.....	10

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	43000619 - Nanoelectronics
No de créditos	3 ECTS
Carácter	Optativa
Curso	Primer curso
Semestre	Segundo semestre
Período de impartición	Febrero-Junio
Idioma de impartición	Inglés/Castellano
Titulación	04AN - Master Universitario en Ingeniería de Materiales
Centro responsable de la titulación	04 - E.T.S. De Ing. De Caminos Canales Y P.
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Jorge Pedros Ayala		j.pedros@upm.es	Sin horario. After the lectures, in the lecture-room. Otherwise, after specific appointment in ETSIT C-308

Fernando Calle Gomez (Coordinador/a)	Lecture room	fernando.calle@upm.es	Sin horario. After the lectures, in the lecture-room. Otherwise, after specific appointment in ETSIT C-225
---	--------------	-----------------------	--

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Advanced Manufacturing Of Functional Materials

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- All obligatory modules in the first quarter, and most modules of the itinerary/route of Functional Materials
- Oral and written English

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CB09 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CE1 - Capacidad para aplicar los fundamentos científicos del comportamiento físico y químico de los materiales para relacionar causalmente sus propiedades fundamentales físicas y químicas con su comportamiento macroscópico y el de los productos con ellos realizados / Ability to apply the scientific foundations of the physical and chemical behavior of materials to correlate their fundamental physical and chemical properties with their macroscopic behavior and that of the products made with them.

CE7 - Manejo de herramientas de simulación numérica para diseño y análisis de materiales, desde la escala

microscópica a la macroscópica / Management of numerical simulation tools for design and analysis of materials, from the microscopic to the macroscopic scale

CG1 - Uso de la lengua inglesa: Los alumnos son capaces de transmitir conocimientos y expresar ideas y argumentos de manera clara, rigurosa y convincente, tanto de forma oral como escrita, adaptándose a las características de la situación y de la audiencia / Use of the English Language: Students are able to transmit knowledge and express ideas and arguments in a clear, rigorous and convincing manner, both orally and in writing, adapting to the characteristics of the situation and the audience .

CG3 - Trabajo en equipo: Los alumnos desarrollan la capacidad para trabajar en equipo, integrarse y colaborar de forma activa en la consecución de objetivos comunes / Teamwork: Students develop the ability to work as a team, integrate and actively collaborate in achieving common goals.

CG5 - Organización y planificación: Los estudiantes son capaces de fijar objetivos, con la planificación y programación de actividades (tiempo y fases) y con la organización y gestión de los recursos necesarios para alcanzarlos / Organization and Planning: Students are capable of setting objectives, with the planning and programming of activities (time and phases) and with the organization and management of the necessary resources to achieve them..

CG9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

4.2. Resultados del aprendizaje

RA4 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones (y los conocimientos y razones últimas que las sustentan) a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

RA5 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación

RA11 - knowledge of the basic fabrication methods, structure and properties of nanomaterials and other forms of nanostructured hybrids

RA1 - Saber comunicar conocimientos, procedimientos, resultados o técnicas relacionadas con el comportamiento y el uso de materiales

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

The students should achieve advanced knowledge on materials, structures and devices used in nanotechnology, especially in nanoelectronics and micro/nanosystems, for applications in sensors and actuators used in information technology and communications, bioengineering, etc.

A cooperative and participative methodology will be used.

5.2. Temario de la asignatura

1. INTRODUCTION TO NANOELECTRONICS

- 1.1. History, role and impact of nanotechnology and nanoelectronics

2. NANOMATERIALS AND NANOTECHNIQUES

- 2.1. Materials: semiconductors, C-based structures, 2D
- 2.2. Processing and characterization techniques

3. NANODEVICES

- 3.1. Introduction to the MOSFET
- 3.2. MOSFET Scaling and Short Channel Effects
- 3.3. NanoFETs

4. WORKSHOP ON NANOTECHNOLOGY: Oral presentations by students and debates

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	History, role and impact of nanotechnology and nanoelectronics Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
2	Materials: semiconductors, C-based structures, 2D Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
3	Clean Room, processing and characterization techniques Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
4	Introduction to the MOSFET Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
5	MOSFET scaling and short-channel effects Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
6	NanoFETs Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
7	Workshop on Nanoelectronics (1,2) Duración: 04:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas			Paper, presentation and monitoring of team works Compulsory, non-recuperable activity PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo Evaluación Progresiva y Global Presencial Duración: 04:00
8	Exam on Nanoelectronics Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Exam on nanodevices and scaling EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva y Global Presencial Duración: 02:00
9				
10				
11				
12				
13				
14				

15				
16				
17				

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
7	Paper, presentation and monitoring of team works Compulsory, non-recuperable activity	PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo	Presencial	04:00	50%	5 / 10	CB09 CG9 CG1 CG3 CG5 CE1
8	Exam on nanodevices and scaling	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	50%	5 / 10	CB09 CG9 CG1 CE1 CE7

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
7	Paper, presentation and monitoring of team works Compulsory, non-recuperable activity	PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo	Presencial	04:00	50%	5 / 10	CB09 CG9 CG1 CG3 CG5 CE1
8	Exam on nanodevices and scaling	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	50%	5 / 10	CB09 CG9 CG1 CE1 CE7

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Paper, presentation and monitoring of team works Compulsory, non-recuperable activity	PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo	Presencial	04:00	50%	5 / 10	CB09 CG9 CG1 CG3 CG5 CE1
Exam on nanodevices and scaling	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	50%	5 / 10	CB09 CG9 CG1 CG5 CE1 CE7

7.2. Criterios de evaluación

Continuous and global call

Student participation will include assistance to lectures and to discussion sessions afterwards. The progress of the students will be monitored through a 2-3 student team work (50%) and an individual exam (50%).

The team work consists of a paper on a specific topic suggested or approved by the professor (10%), and will be presented in a workshop (30%). During this process, each team will also monitor the other presentations (10%). This activity is compulsory, and due to its character it requires to be evaluated during the development of the module, and cannot be evaluated afterwards.

In addition, for both the continuous and final evaluation, all students will make an exam (50%) on nanodevices and nanoscaling.

Extraordinary call

The paper, monitoring and presentation described above for continuous and global calls are compulsory, and due to their character, they require to be evaluated during the development of the module, and cannot be evaluated afterwards. Their contribution will be up to 50%.

The remainder 50% will be monitored through an individual exam on nanodevices and device scaling.

In all cases, a complementary evaluation might take place to guarantee that original work has been performed.

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
B. Rogers, S. Pennathur, J. Adams, Nanotechnology. Understanding small systems, 3rd ed. CRC Press (2014).	Bibliografía	Textbook
S.M. Sze, M.K. Klee, Semiconductor Devices: Physics and Technology (3rd Edition) Wiley 2010	Bibliografía	Textbook
V.V. Mitin, V.A. Kochelap, M.A. Strocio, Introduction to nanoelectronics. Cambridge University Press (2012).	Bibliografía	Advanced textbook
Rainer Waser (editor), Nanoelectronics and Information Technology. John Wiley & Sons (2012).	Bibliografía	Advanced textbook

Bharat Bhushan (editor), Springer Handbook of Nanotechnology, 3rd ed. Springer, 2010.	Bibliografía	Manual
Jean-Pierre Colinge and Cynthia A. Colinge, Physics of Semiconductor Devices; Kluwer 2002.	Bibliografía	Reference book
Mark Lundstrom, Fundamentals of Nanotransistors; World Scientific 2017	Bibliografía	Reference book
Mark Lundstrom and Jing Guo, Nanoscale Transistors: Device Physics, Modeling and Simulation; Springer 2006	Bibliografía	Reference book
Mark Lundstrom, https://nanohub.org/resources/5306	Recursos web	On-line presentations: simulations
Slides in the Moodle platform	Otros	Contenido de las clases
Links in the web	Recursos web	Links to different associations, R+D institutions, companies, etc. related to the topic

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

Some information on Sustainable Developments Goals of Nanoelectronics will be given in this module, in particular SDG3, 7, 9 and 11.

A debate on the intensification of these modules (3 ECTS given in 8 weeks, instead of 15-16 weeks) is suggested among the coordinators and students. On one side, this procedure allows a better organisation for the students, with a lower number of modules at the same time; on the other hand, they don't have enough time to think and assimilate the new information and the new knowledge.